



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300235 - Software De Comunicaciones

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300235 - Software de Comunicaciones
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Jesus Meltzer Camino (Coordinador/a)	A4403	david.meltzer@upm.es	Sin horario.
Nestor Lucas Martinez	A4417	nestor.lucas@upm.es	Sin horario.
Santiago Higuera De Frutos	A4423	santiago.higuera@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Redes De Ordenadores
- Redes Y Servicios De Telecomunicacion
- Lenguajes De Modelado
- Sistemas Operativos
- Procesamiento De Informacion En Aplicaciones Telem
- Programacion Avanzada De Aplicaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TL07 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA512 - Conocer los servicios y elementos básicos de una capa de software de comunicaciones (middleware)

RA511 - Conocer los componentes (SOAP,WSDLy UDDI) y herramientas de desarrollo del middleware Servicios Web

RA515 - Diseñar e implementar una aplicación distribuida basada en RMI

RA519 - Conocer otros modelos de distribución y comunicación entre Servicios Web

RA508 - Conocer los servicios, componentes y protocolo de la capa de comunicaciones RPC

RA509 - Diseñar e implementar una aplicación distribuida basada en RPC

RA514 - Diseñar e implementar un Servicio Web definiendo el servicio con WSDL, utilizando herramientas de un marco de desarrollo libre, y desarrollo de clientes que accedan al servicio

RA518 - Conocer otros enfoques de manipulación de datos de un servicio web

RA516 - Conocer los servicios, componentes y herramientas de desarrollo del middleware RMI

RA517 - Conocer los patrones básicos de diseño de distribución

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Actualmente los sistemas distribuidos desempeñan un papel fundamental en la evolución y la contextualización de las actuales y futuras necesidades de los servicios y aplicaciones distribuidas, tanto en su concepción como en su diseño, su implementación y su despliegue. Una parte clave dentro de un sistema distribuido es el software de comunicaciones que representa el núcleo del control y el intercambio de información entre los elementos del sistema. Por tanto, en el ámbito de cualquier ingeniería de telecomunicación se hace necesario conocer en profundidad cómo se gestiona y se comunican un sistema y los elementos (componentes) que lo conforman, de tal manera que desde esta perspectiva se pueda enfocar el desarrollo de los futuros sistemas distribuidos.

Esta asignatura pretende que el estudiante: conozca los conceptos, fundamentos, técnicas y tecnologías del software de comunicaciones, así como, los aspectos fundamentales de su diseño; conozca los fundamentos, técnicas y tecnologías asociadas a las aplicaciones distribuidas basadas en mecanismos de comunicación de

medio y alto nivel, así como, las bases técnicas que permitan diseñarlas y desarrollarlas; que aprenda los conceptos, fundamentos, técnicas y tecnologías que permitan diseñar y desarrollar sistemas distribuidos basados en diferentes tecnologías de comunicación, específicamente aquellas diseñadas para dar soporte a la distribución de aplicaciones y servicios de objetos distribuidos; que comprenda las ventajas e inconvenientes que presentan las diferentes tecnologías asociadas a los sistemas distribuidos; que sea capaz de comunicar de manera escrita, y de forma clara, los procesos seguidos para la consecución de unos objetivos desde una perspectiva técnica; y finalmente, que sea capaz de comunicar oralmente con claridad los procesos seguidos para la consecución de los mismos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la distribución de aplicaciones
 - 1.1. Sistemas distribuidos y arquitectura
 - 1.2. Características y patrones arquitecturales de distribución
 - 1.3. Middleware
 - 1.4. Cloud Computing
2. Llamadas a procedimientos remotos: RPC
 - 2.1. Principios básicos
 - 2.2. Protocolo RPC y lenguajes de definición de interfaces para RPCs
 - 2.3. Proceso de desarrollo de RPCs y herramientas de generación de STUBs
3. Arquitecturas de objetos/componentes distribuidos
 - 3.1. Principios básicos.
 - 3.2. Arquitecturas
 - 3.3. Descripción de interfaces
 - 3.4. Remote Method Invocation (RMI)
 - 3.4.1. Arquitectura
 - 3.4.2. Desarrollo de aplicaciones con objetos distribuidos usando RMI
4. Servicios web
 - 4.1. Principios básicos
 - 4.2. Componentes o elementos: SOAP, WSDL y UDDI
 - 4.2.1. Especificación y desarrollo de servicios web usando herramientas de desarrollo del mercado

4.3. Servicios REST

4.3.1. Principios básicos y arquitectura

4.3.2. Especificación y desarrollo de servicios REST usando herramientas de desarrollo del mercado

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Tema 1 - Introducción a la distribución de aplicaciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 - Principios básicos. Tema 2 - Protocolos RPC y lenguajes de definición de interfaces para RPCs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 - Proceso de desarrollo y herramientas para RPCs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica I: Aplicación distribuida con RPC Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 1 - Principios Básicos, Tema 3: - Arquitecturas de objetos distribuidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica I: Aplicación distribuida con RPC Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 3: Desarrollo y herramientas para RMI Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3: Desarrollo con RMI y aplicación de patrones de diseño Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica II: Aplicación distribuida con RMI Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 1: Principios básicos, Tema 3: Servicios web, SOAP, WSDL, UDDI Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3: Servicios web, SOAP, WSDL, UDDI Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primera prueba teórica de evaluación progresiva (parte en grupo de clase) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primera prueba teórica de evaluación progresiva (parte en grupo de clase) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Tema 4 - SOAP, WSDL, UDDI, Proceso de desarrollo y herramientas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Primera prueba práctica de evaluación progresiva (parte en módulo de laboratorio) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primera prueba práctica de evaluación progresiva (parte en módulo de laboratorio) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Tema 4 - Servicios REST Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica III: Servicios SOAP-WSDL Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 4 - Servicios REST, Proceso de desarrollo y herramientas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica III: Servicios SOAP-WSDL Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 4 - Servicios REST, Proceso de desarrollo y herramientas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica IV: Desarrollo servicio web Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 4 - Servicios REST, Proceso de desarrollo y herramientas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica IV: Desarrollo servicio web Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				
15				
16				
17				Segunda prueba teórica de evaluación progresiva (parte en aula de examen) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:50 Segunda prueba práctica de evaluación progresiva (parte en módulo de laboratorio) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Prueba teórica de evaluación (parte en aula de examen) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30 Prueba práctica de evaluación (parte en módulo de laboratorio) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Primera prueba teórica de evaluación progresiva (parte en grupo de clase)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	/ 10	CG 04 CG 10
9	Primera prueba práctica de evaluación progresiva (parte en módulo de laboratorio)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	20%	/ 10	CE TL07 CG 04 CG 10
17	Segunda prueba teórica de evaluación progresiva (parte en aula de examen)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:50	25%	/ 10	CG 04 CG 10
17	Segunda prueba práctica de evaluación progresiva (parte en módulo de laboratorio)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	/ 10	CE TL07 CG 04 CG 10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba teórica de evaluación (parte en aula de examen)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	/ 10	CG 04 CG 10
17	Prueba práctica de evaluación (parte en módulo de laboratorio)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:30	50%	/ 10	CE TL07 CG 04 CG 10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba teórica de evaluación (parte en aula de examen)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	/ 10	CG 04 CG 10
Prueba práctica de evaluación (parte en módulo de laboratorio)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:30	50%	/ 10	CE TL07 CG 04 CG 10

7.2. Criterios de evaluación

De conformidad con la "NORMATIVA DE TITULACIONES OFICIALES EVALUACIÓN DE DEL APRENDIZAJE EN LAS GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID" (Aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de l 26 de mayo de 2022), el sistema de evaluación progresiva será el que se aplique por defecto a todos los estudiantes de la asignatura.

Evaluación progresiva

Es el tipo de evaluación por defecto para el alumno. El alumno deberá trabajar de forma continuada durante todo el semestre, asistiendo y participando en las clases teóricas y de laboratorio, así como, realizando todas y cada una de las pruebas de evaluación progresiva. La evaluación progresiva de los alumnos se divide en dos tipos de pruebas: evaluaciones parciales y prácticas de laboratorio con la siguiente distribución.

- **Primera y segunda prueba teórica de evaluación progresiva con un peso del 25% de la asignatura cada una. Ambas pruebas de evaluación se realizan en el grupo de clase y en aula de examen respectivamente. Incluyen preguntas y/o ejercicios relacionados con los conceptos trabajados en clase y ampliados mediante estudio personal en la asignatura.**

Primera y segunda prueba práctica de evaluación progresiva con un peso del 20% y del 30% de la asignatura respectivamente. Ambas pruebas de evaluación se realizan en módulos de laboratorio. Incluyen ejercicios directamente relacionados con las prácticas realizadas en el laboratorio.

Para poder aprobar, el alumno debe entregar las prácticas en los tiempos y formas requeridas.

El aprobado se conseguirá con una nota ponderada mínima de 5 puntos.

Evaluación global

La evaluación global se realizará tras finalizar el periodo lectivo y se divide en dos pruebas:

- Prueba teórica de evaluación que incluye preguntas y/o ejercicios relacionados con los conceptos trabajados en clase y ampliados mediante estudio personal en la asignatura con un peso del 50% de la asignatura. Esta prueba de evaluación se realiza en aula de examen.
- Prueba práctica de evaluación que incluye ejercicios directamente relacionados con las prácticas realizadas en el laboratorio con un peso del 50% de la asignatura. Esta prueba de evaluación se realiza **en módulo de laboratorio**.

Para poder aprobar, el alumno debe entregar TODAS las prácticas en los tiempos y formas requeridas.

El aprobado se conseguirá con una nota ponderada mínima de 5 puntos.

Examen extraordinario

El examen extraordinario se divide en dos pruebas:

- Prueba teórica de evaluación que incluye preguntas y/o ejercicios relacionados con los conceptos trabajados en clase y ampliados mediante estudio personal en la asignatura con un peso del 50% de la asignatura. Esta prueba de evaluación se realiza en aula de examen.
- Prueba práctica de evaluación que incluye ejercicios directamente relacionados con las prácticas realizadas en el laboratorio con un peso del 50% de la asignatura. Esta prueba de evaluación se realiza en módulo de laboratorio.

Para poder aprobar, el alumno debe entregar TODAS las prácticas en los tiempos y formas requeridas.

El aprobado se conseguirá con una nota ponderada mínima de 5 puntos.

Fecha de exámenes

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el plan Anual

Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Aquí podrá encontrar toda la información y documentación, necesarias, tanto de teoría como de laboratorio para el normal seguimiento de la asignatura.
Teams	Recursos web	Plataforma de teleenseñanza

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Todas las pruebas de evaluación se realizarán de manera presencial.

La asignatura contribuye de forma significativa a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a través de la formación técnica, el fomento de la innovación y la promoción de soluciones tecnológicas avanzadas. Esta contribución se en mayor o menor medida se concreta en los siguientes puntos:

ODS 4: Educación de calidad

La asignatura promueve una educación superior de calidad mediante la adquisición de conocimientos avanzados sobre sistemas distribuidos y tecnologías de comunicación, fomentando competencias técnicas y analíticas esenciales para el desarrollo profesional en el ámbito de la ingeniería. Se contribuye así a una formación integral que prepara al estudiante para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y futuros.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

El contenido de la asignatura impulsa el conocimiento y uso de tecnologías clave para la transformación digital, favoreciendo la innovación tecnológica y el desarrollo de infraestructuras digitales resilientes, sostenibles y eficientes. La formación impartida habilita al alumnado para participar activamente en el diseño y desarrollo de sistemas distribuidos que mejoran los procesos de naturaleza económica así como la conectividad global.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Los sistemas distribuidos son fundamentales en la evolución de las ciudades inteligentes, donde se requiere una infraestructura tecnológica que facilite la gestión eficiente de servicios urbanos. La asignatura capacita a los estudiantes para diseñar y mantener soluciones que contribuyen a la sostenibilidad, la habitabilidad y la resiliencia de los entornos urbanos.

ODS 13: Acción por el clima

Aunque no se trata de una asignatura con un enfoque ambiental directo, el desarrollo de sistemas distribuidos, susceptibles de ser eficientes en consumo de recursos y comunicaciones, contribuye a reducir el impacto ambiental de las infraestructuras tecnológicas. Asimismo, las tecnologías abordadas pueden emplearse, y se emplean, para soluciones de monitorización y gestión ambiental.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

La naturaleza distribuida y cooperativa de los sistemas estudiados promueve el diseño de soluciones tecnológicas que facilitan la comunicación y colaboración entre actores diversos, tanto a nivel local como global. Esto fortalece las capacidades técnicas necesarias para el desarrollo de alianzas orientadas al cumplimiento de los ODS.

En conjunto, esta asignatura no solo proporciona una adecuada formación técnica, sino que también posiciona al estudiante como agente activo en la creación de soluciones que apoyan el desarrollo sostenible en distintas dimensiones.